



(2) 염색체의 구분

① 상동 염색체

- 모양과 크기가 같은 한 쌍의 염색체를 상동 염색체라고 한다.
- 상동 염색체의 동일한 위치에는 하나의 형질을 결정하는 대립 유전자가 존재한다.
- 상동 염색체는 각각 부계와 모계로부터 물려받은 것이므로 대립 유전자는 다를 수 있다.

② 대립 유전자

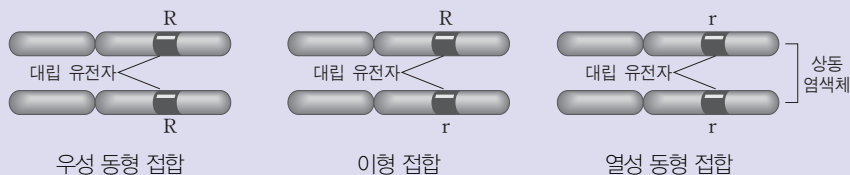
- 생물이 갖는 각각의 형질을 결정하는 유전자는 상동 염색체의 같은 위치에 쌍으로 존재한다. 이를 대립 유전자라 한다.
- 모든 생물은 어떤 형질에 대해서 대립 유전자를 가지고 있다. 대립 유전자 중에서 하나는 아버지로부터 물려받은 것이고, 다른 하나는 어머니로부터 물려받은 것이다.



심화의 창

대립 유전자, 유전자형과 표현형

- 완두의 모양을 결정하는 데 있어서 둥근 완두를 나타내는 유전자를 R, 주름진 완두를 나타내는 유전자를 r라고 할 때 R과 r는 서로 대립 유전자이다. 따라서 대립 유전자의 조합은 RR, Rr, rr의 3가지가 가능하다.
- 감수 분열 시 상동 염색체가 분리될 때 대립 유전자도 분리되어 각각의 생식 세포로 나뉘어 들어간다.



- 완두의 모양이나 색깔 등과 같이 어떤 형질을 결정하는 데 관여하는 대립 유전자의 조합을 유전자형이라고 하고, 이 유전자형에 의해 나타나는 형질의 종류를 표현형이라 한다. 유전자 R와 r가 조합된 경우 유전자형은 Rr가 되어 표현형은 둥근 완두가 된다. 또한, 2개의 유전자가 R로만 조합되면 유전자형은 RR가 되고 표현형은 둥근 완두, 유전자 r로만 조합되면 유전자형은 rr가 되어 표현형은 주름진 완두가 된다.
- 대립 유전자 구성이 동일한 RR나 rr를 동형 접합(또는 순종)이라 하고, 서로 다른 Rr를 이형 접합(또는 잡종)이라 한다.

- ③ 상염색체 : 성에 관계없이 남녀 공통으로 가지고 있는 22쌍의 염색체로 여러 형질에 대한 유전자가 들어 있다.
- ④ 성 염색체 : X와 Y 염색체가 있으며, 남녀의 성을 결정하는 유전자 외에도 여러 가지 형질에 대한 유전자가 들어 있다. 남자는 XY, 여자는 XX의 염색체 구성을 갖는다.
- ⑤ 염색체와 유전자 : 상염색체와 성 염색체에는 사람의 여러 형질을 결정하는 유전자가 존재한다. 사람의 경우 23쌍의 염색체에 약 25,000개의 유전자가 존재하므로 각 염색체에는 수백~수천 개의 유전자가 존재한다.

(3) 혈액형과 혈액 분석

- ① 혈액형 : 한 종의 생물은 고유한 염색체의 수나 형태를 가지고 있는데, 이를 혈액형이라 하며 생물의 종마다 서로 다르다.
- ② 혈액형 분석 : 염색체의 수나 형태로 표현되는 혈액형의 특성을 분석하는 일로, 세포의 핵분열

날개 평가

① 체세포에 들어 있는 모양과 크기가 같은 한 쌍의 염색체를 라고 한다.

② 어떤 형질에 대한 한 쌍의 대립 유전자 중에서 하나는 로부터 물려받은 것이고, 다른 하나는 로부터 물려받은 것이다.

③ 한 쌍의 대립 유전자가 같은 경우를 , 서로 다른 경우를 이라고 한다.

④ 사람의 염색체는 쌍의 상염색체와 1쌍의 로 구성된다.

⑤ 세포에 상동 염색체가 쌍으로 존재하는 경우의 핵상은 이고, 하나씩만 존재하는 경우의 핵상은 이다.

⑥ 성에 관계없이 남녀 공통으로 가지고 있는 22쌍의 염색체를 라고 한다.

정답

- ① 상동 염색체
- ② 아버지, 어머니
- ③ 동형 접합, 이형 접합
- ④ 22, 성 염색체
- ⑤ $2n$, n
- ⑥ 상염색체

